

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

Link del Github

https://github.com/EdhuXav/TA_Formativo_Equipo_CCGaPQ.git

TEMA:

DOCUMENTAR EL PRODUCT BACKLOG.

INTEGRANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR
CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED
GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER
PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES
QUINTERO GENDE ERICK JAHIR

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

12/08/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Índice

1. Introducción	2
2. Épicas del producto	2
3. Resumen del Product Backlog	2
4. Historias de Usuario y Criterios BDD	4
4.1. HU-01 – Registrar proveedor	4
4.2. HU-02 – Registrar guía de origen	4
4.3. HU-03 – Registrar ingreso de lote o animal	4
4.4. HU-04 – Registrar pesaje	4
4.5. HU-05 – Registrar despiece	5
4.6. HU-06 – Ingresar producto a cámara	5
4.7. HU-07 – Alertar vida útil	5
4.8. HU-08 – Registrar venta	6
4.9. HU-09 – Consultar trazabilidad	6
4.10. HU-10 – Generar reportes gerenciales	6
4.11. HU-11 – Consultar stock por fecha	7
4.12. HU-12 – Operar sin conexión y sincronizar	7
5. Definición de terminado (Definition of Done)	8
6. Trazabilidad del Backlog	8
7. Conclusión	9

1. Introducción

El presente documento formaliza el **Product Backlog** del proyecto de fin de curso **CarniCore**, sistema orientado a la trazabilidad, pesaje inteligente e inventario de una distribuidora de cárnicos. El backlog se construye a partir de los requisitos funcionales, casos de uso y épicas definidos en el proyecto base.

Cada elemento se expresa como una historia de usuario y dispone de criterios de aceptación en formato **BDD (Behavior-Driven Development)**, utilizando la estructura *Given / When / Then* (Dado que / Cuando / Entonces). Esto permite que el comportamiento esperado sea verificable y facilita la posterior elaboración de casos de prueba.

Las prioridades utilizan el esquema **MoSCoW**: *Must Have*, *Should Have*, *Could Have* y *Won't Have*. Para este documento se incluyen doce historias, superando el mínimo solicitado de diez.

2. Épicas del producto

El proyecto CarniCore contempla las siguientes épicas principales:

1. **EPIC-01:** Ingreso, Proveedores y Guías de Origen.
2. **EPIC-02:** Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras.
3. **EPIC-03:** Trazabilidad y Cumplimiento Regulatorio (Agrocalidad / LOPDP).
4. **EPIC-04:** Ventas, Devoluciones y Reportes Gerenciales.
5. **EPIC-05:** Contingencia Offline y Seguridad.

3. Resumen del Product Backlog

ID	Historia	Épica	RF	Prioridad	Valor
HU-01	Registrar proveedor	EPIC-01	RF-01	Must	10
HU-02	Registrar guía de origen	EPIC-01	RF-02	Must	10
HU-03	Registrar ingreso de lote/animal	EPIC-01	RF-03	Must	10
HU-04	Registrar pesaje	EPIC-02	RF-04	Must	10
HU-05	Registrar despiece	EPIC-02	RF-06	Must	10
HU-06	Ingresar producto a cámara	EPIC-02	RF-07	Must	9
HU-07	Alertar vida útil	EPIC-02	RF-08	Must	9
HU-08	Registrar venta	EPIC-04	RF-10	Must	10
HU-09	Consultar trazabilidad	EPIC-03	RF-11	Must	10
HU-10	Generar reportes	EPIC-04	RF-13	Should	8
HU-11	Consultar stock por fecha	EPIC-02	RF-16	Should	8

HU-12	Operar sin conexión y sincronizar	EPIC-05	RF-21	Must	10
-------	---	---------	-------	------	----

Nota: La columna “Valor” representa una valoración relativa de negocio en una escala de 1 a 10. Las historias se ordenan priorizando las capacidades necesarias para mantener la cadena de trazabilidad desde el ingreso hasta la venta.

4. Historias de Usuario y Criterios BDD

4.1. HU-01 – Registrar proveedor

Épica: EPIC-01 – Ingreso, Proveedores y Guías de Origen

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-01 / CU-01

Historia de usuario:

Como **propietaria**, quiero registrar los datos de un proveedor para mantener identificada la procedencia de los productos y animales que ingresan al sistema.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que la propietaria ha iniciado sesión y se encuentra en el módulo de proveedores.

When: ingresa los datos requeridos del proveedor y selecciona la opción “Guardar”.

Then: el sistema valida los datos, registra el proveedor con un identificador único y confirma que el registro fue almacenado correctamente.

4.2. HU-02 – Registrar guía de origen

Épica: EPIC-01 – Ingreso, Proveedores y Guías de Origen

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-02 / CU-02

Historia de usuario:

Como **propietaria**, quiero registrar la guía de origen asociada a un proveedor para conservar la evidencia documental del origen del lote.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe un proveedor registrado y la guía contiene la información requerida.

When: la propietaria registra la guía y la vincula al proveedor correspondiente.

Then: el sistema almacena la guía, genera su asociación con el proveedor y permite consultarla posteriormente como evidencia de origen.

4.3. HU-03 – Registrar ingreso de lote o animal

Épica: EPIC-01 – Ingreso, Proveedores y Guías de Origen

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-03 / CU-03

Historia de usuario:

Como **encargado de bodega**, quiero registrar el ingreso de un lote o animal para iniciar su trazabilidad dentro de CarniCore.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe un proveedor y una guía de origen previamente registrados.

When: el encargado registra los datos del lote o animal, incluido su peso inicial.

Then: el sistema genera un identificador de trazabilidad, registra la fecha de ingreso y relaciona el lote o animal con su proveedor y guía de origen.

4.4. HU-04 – Registrar pesaje

Épica: EPIC-02 – Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-04 / CU-04

Historia de usuario:

Como **encargado de bodega**, quiero registrar el pesaje del animal o producto para obtener una medición confiable que sirva como base para el inventario y el despiece.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe un lote o animal identificado en el sistema y está disponible para pesaje.

When: el encargado realiza el pesaje y confirma el valor obtenido.

Then: el sistema registra el peso, fecha, responsable y referencia del lote o animal, dejando el dato disponible para los procesos posteriores.

4.5. HU-05 – Registrar despiece

Épica: EPIC-02 – Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-06 / CU-05

Historia de usuario:

Como **carnicero**, quiero registrar los cortes obtenidos durante el despiece para mantener la relación entre cada producto y el animal de origen.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe un animal con peso registrado y está disponible para despiece.

When: el carnicero registra los cortes y sus respectivos pesos.

Then: el sistema valida que la suma de los pesos de los cortes se encuentre dentro del margen de merma permitido, registra los cortes y conserva su vínculo con el animal de origen.

4.6. HU-06 – Ingresar producto a cámara

Épica: EPIC-02 – Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-07 / CU-06

Historia de usuario:

Como **encargado de bodega**, quiero ingresar los productos a una cámara frigorífica para conocer su ubicación y controlar su permanencia.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe un producto generado por el proceso de despiece y una cámara disponible.

When: el encargado selecciona la cámara e ingresa el producto al inventario.

Then: el sistema registra la cámara de destino, la fecha de ingreso y actualiza la existencia del producto en inventario.

4.7. HU-07 – Alertar vida útil

Épica: EPIC-02 – Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-08 / CU-07

Historia de usuario:

Como **administrador general**, quiero recibir alertas sobre la vida útil de los productos para evitar que permanezcan almacenados más allá del límite permitido.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que un producto está registrado en una cámara y posee un límite de vida útil según su tipo.

When: el sistema calcula que el producto se aproxima o alcanza el límite configurado.

Then: el sistema genera una alerta indicando el producto, su ubicación y los días restantes de vida útil.

4.8. HU-08 – Registrar venta

Épica: EPIC-04 – Ventas, Devoluciones y Reportes Gerenciales

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-10 / CU-09

Historia de usuario:

Como **encargado de bodega**, quiero registrar una venta para descontar el producto vendido del inventario y mantener su trazabilidad hasta el cliente.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe stock disponible y el producto está identificado mediante su lote o referencia de trazabilidad.

When: el encargado registra la venta con cantidad y datos de referencia de la factura.

Then: el sistema valida la disponibilidad, registra la venta, descuenta la cantidad vendida del inventario y conserva el vínculo con el lote de origen.

4.9. HU-09 – Consultar trazabilidad

Épica: EPIC-03 – Trazabilidad y Cumplimiento Regulatorio

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-11 / CU-10

Historia de usuario:

Como **propietaria**, quiero consultar la trazabilidad de un lote o animal para conocer su recorrido desde el origen hasta la venta.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existe un lote o animal registrado y tiene eventos de trazabilidad asociados.

When: la propietaria busca el lote o animal mediante su identificador.

Then: el sistema muestra la cadena de trazabilidad disponible, incluyendo origen, ingreso, pesaje, despiece, cámara y venta; si la cadena está incompleta, muestra el estado parcial como “En proceso”.

4.10. HU-10 – Generar reportes gerenciales

Épica: EPIC-04 – Ventas, Devoluciones y Reportes Gerenciales

Prioridad: Should Have **Referencia:** RF-13 / CU-11

Historia de usuario:

Como **propietaria**, quiero generar reportes de las operaciones del negocio para analizar ventas, compras, pérdidas y trazabilidad.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que existen registros de operaciones en el sistema.

When: la propietaria selecciona un rango de fechas y los filtros disponibles.

Then: el sistema genera un reporte con la información correspondiente al período seleccionado y permite consultar los resultados de forma organizada.

4.11. HU-11 – Consultar stock por fecha

Épica: EPIC-02 – Pesaje, Despiece e Inventario en Cámaras

Prioridad: Should Have **Referencia:** RF-16 / CU-13

Historia de usuario:

Como **encargado de bodega**, quiero consultar el stock existente a una fecha determinada para controlar las existencias históricas y actuales.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que el sistema contiene movimientos de inventario registrados.

When: el encargado selecciona una fecha y solicita la consulta de stock.

Then: el sistema calcula y muestra las existencias correspondientes a esa fecha, indicando que el resultado es provisional cuando existan operaciones offline pendientes de sincronización.

4.12. HU-12 – Operar sin conexión y sincronizar

Épica: EPIC-05 – Contingencia Offline y Seguridad

Prioridad: Must Have **Referencia:** RF-21 / CU-16

Historia de usuario:

Como **encargado de bodega**, quiero registrar operaciones aunque no exista conexión a Internet para continuar trabajando durante interrupciones de conectividad.

BDD – Criterio de aceptación

Given: que el dispositivo se encuentra sin conectividad y el usuario tiene permisos para realizar operaciones.

When: el encargado registra una operación mientras trabaja en modo offline.

Then: el sistema almacena la operación localmente sin pérdida de información y, cuando se restablece la conectividad, sincroniza los registros pendientes con el servidor.

5. Definición de terminado (Definition of Done)

Una historia del Product Backlog se considerará terminada cuando cumpla, como mínimo, con los siguientes criterios:

- La historia cuenta con identificador, descripción, prioridad y referencia de trazabilidad.
- Los criterios de aceptación BDD están definidos y son verificables.
- La funcionalidad implementada cumple todos los escenarios Given/When/Then definidos.
- Se ejecutó al menos un caso de prueba asociado y el resultado fue satisfactorio.
- La implementación fue revisada por el equipo y no presenta defectos críticos abiertos.
- El cambio queda registrado en el repositorio y puede relacionarse con su requisito correspondiente.
- La documentación asociada se actualiza cuando la funcionalidad modifica reglas de negocio o requisitos.

6. Trazabilidad del Backlog

Las historias de usuario se derivan de los requisitos y casos de uso del proyecto CarniCore. La relación principal queda resumida así:

Historia	Stakeholder	Requisito	Caso de uso	Prueba
HU-01	Propietaria	RF-01	CU-01 Registrar proveedor	TC-01
HU-02	Propietaria	RF-02	CU-02 Registrar guía de origen	TC-02
HU-03	Bodega	RF-03	CU-03 Registrar ingreso	TC-03
HU-04	Bodega	RF-04	CU-04 Registrar pesaje	TC-04
HU-05	Carnicero	RF-06	CU-05 Registrar despiece	TC-05
HU-06	Bodega	RF-07	CU-06 Ingresar a cámara	TC-06
HU-07	Admin. general	RF-08	CU-07 Alertar vida útil	TC-07
HU-08	Bodega	RF-10	CU-09 Registrar venta	TC-09
HU-09	Propietaria	RF-11	CU-10 Consultar trazabilidad	TC-10
HU-10	Propietaria	RF-13	CU-11 Generar reportes	TC-13
HU-11	Bodega	RF-16	CU-13 Consultar stock por fecha	TC-16
HU-12	Bodega	RF-21	CU-16 Operar offline	TC-21

7. Conclusión

El Product Backlog documentado concentra las funcionalidades prioritarias de CarniCore y las convierte en historias de usuario verificables. Los doce elementos cubren el flujo central del negocio: registrar el origen, ingresar y pesar productos, realizar el despiece, controlar el almacenamiento, gestionar ventas, consultar la trazabilidad, generar información gerencial y mantener la operación durante contingencias de conectividad.

El uso de BDD mediante Given/When/Then permite reducir ambigüedades y establecer condiciones objetivas para la aceptación de cada historia. De esta manera, el backlog sirve simultáneamente como instrumento de planificación ágil, referencia para desarrollo y base para la elaboración de pruebas de aceptación.